

TRANG 1 · USER & JOB

Người học không thiếu nội dung — họ thiếu một “điểm kiểm tra” đúng lúc

Job executor: học viên đang xem/ôn video VLearn và vừa chạm một checkpoint kiến thức.

CORE JTBD

“Tự kiểm tra mình có hiểu khái niệm vừa xem hay không, rồi quay lại đúng đoạn cần ôn trước khi tiếp tục.”

Workflow hiện tại: xem tuyến tính → không chắc → tự tua mò / đọc lại slide / hỏi AI ngoài → quay lại bài.

PAIN ĐÃ ĐO · N = 21

76.2%

16/21 gặp pain trực tiếp về tìm lại nội dung / xác định mình đã hiểu hay chưa

52.4%

quá nhiều nội dung cần xem lại

33.3%

mất thời gian tìm đúng đoạn

57.1%

quên một phần kiến thức hôm sau

TRANG 2 · VÌ SAO CHỌN TÍNH NĂNG NÀY

Ba ứng viên, một lát cắt thẳng vì chạm pain lớn nhất và đo được

Tiêu chí: impact trên user thật × cost-of-error × khả năng demo/eval trong 39 giờ.

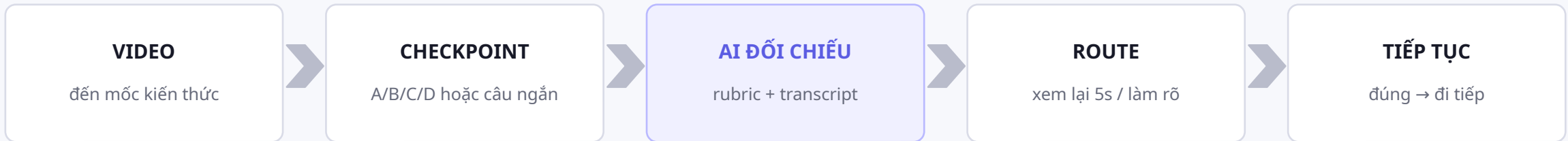
LOẠI Tóm tắt cuối video 9/21 · 42.9% Khả thi: Cao Không can thiệp lúc người học vừa phát hiện mình chưa hiểu.	LOẠI Tutor Q&A tự do 7/21 hỏi AI ngoài Khả thi: Trung bình Rộng, dễ hallucination/lạc nguồn và khó eval trong thời gian ngắn.	CHỌN Checkpoint + chẩn đoán + điều hướng 16/21 · 76.2% Khả thi: Cao Một user · một job · một quyết định AI · route đo được.
--	--	--

Quyết định: ưu tiên “đúng đoạn, đúng lúc” hơn “thêm nội dung”.

TRANG 3 · GIẢI PHÁP & DEMO LIVE

Một checkpoint biến video tuyến tính thành vòng lặp: trả lời → chẩn đoán → xem đúng đoạn → tiếp tục

Automation: Conditional — chỉ tự route khi có căn cứ + confidence đủ cao; nếu mơ hồ/thiếu nguồn, trả quyền chọn cho người học.



CASE CHUẨN · HAPPY PATH

“Đáp án đúng + giải thích đủ”

- Hiện căn cứ nguồn / checkpoint
- Continue đúng từ checkpoint, không nhảy mất nội dung
- Log attempt + response time + score

CASE CHỖ KHÓ · LOW-CONFIDENCE

“Không biết” / một từ mơ hồ

- Không chấm sai chắc chắn
- Gợi ý một bước hoặc xem lại 5 giây
- Giữ checkpoint, cho sửa / xem nguồn / tiếp tục

TRANG 4 · KẾT QUẢ ĐO

19/20 case qua golden set sau vòng tích hợp — vượt quality bar đã khóa

Quality bar chốt trước CP4: $\geq 85\%$ tổng qua 3 chiều + 100% case thiếu căn cứ/low-confidence không bị chấm chắc hoặc auto-route.

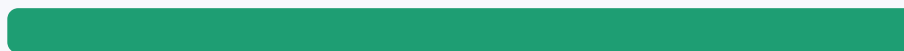
95%

19 / 20 case qua

BAR = 85%

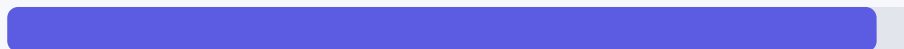
87 / 87 tests pass

Grounded factuality



100%

Diagnosis / route



95%

Safety



100%

FAILURE ĐÁNG KỂ NHẤT

Media seek từng reset về 0:00 vì server thiếu HTTP 206 Byte Range; đồng thời Continue bị gán checkpoint + 10s.

Fix: RFC 7233 + route Continue đúng checkpoint + ngưỡng seek → v0.4 đạt 95%.

TRANG 5 · VALIDATION

Validation hiện tại: đối chiếu bằng khảo sát người học và kết quả golden set qua 4 vòng cải tiến

Kết hợp evidence từ 21 học viên khảo sát với golden set để theo dõi chất lượng qua từng phiên bản.

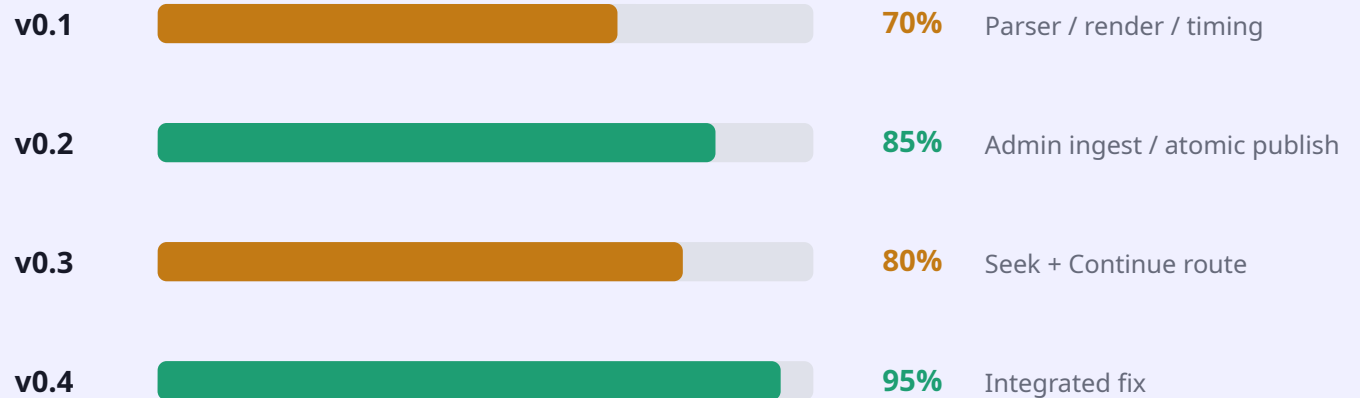
BẢNG CHỨNG USER HIỆN CÓ

21 học viên khảo sát

2 willing users đã xác nhận trong spec để tiếp tục mở rộng thử nghiệm sản phẩm.

→ Evidence hiện tại tập trung vào pain đã đo và kết quả kiểm thử định lượng.

THAY BẰNG KẾT QUẢ GOLDEN SET



Thay đổi có bằng chứng rõ nhất: fix streaming/seek và route Continue đưa integrated pass từ 80% → 95%.

TRANG 6 · NẾU CÓ THÊM 1 TUẦN

Ưu tiên biến “prototype chạy đúng” thành “học viên thật học tốt hơn”

Ba việc tiếp theo đều trở về gap bằng chứng hoặc failure chưa đóng hoàn toàn.

01

Mở rộng thử nghiệm người dùng

Mở rộng thử nghiệm cho nhiều người học hơn, đa dạng thói quen và bối cảnh sử dụng để kiểm chứng trải nghiệm thực tế.

Dùng phản hồi thực tế để ưu tiên các cải tiến có tác động rõ nhất tới trải nghiệm học.

02

Hard-case eval

Mở rộng case mơ hồ, misconception diễn đạt khác rubric, citation/timestamp fail; giữ bar $\geq 85\%$ và 100% safe fallback.

Trở vào 1/20 case còn fail và lớp lỗi ①–④ trong spec.

03

Production-ready integration

Auth/consent/retention telemetry + adapter nhúng VLearn; test media encode/browser thực tế.

Prototype hiện localhost, chưa có login/quyền production.

BÀI HỌC LỚN NHẤT · Với AI learning, “route đúng khi chắc — trả quyền cho user khi không chắc” quan trọng hơn tự động hóa tối đa.